Solución de la pregunta 23

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS SIN SOLUCIÓN

Al resolver un sistema de dos ecuaciones lineales por reducción, se eliminan ambas incógnitas y se obtiene $0 = 7$. ¿Qué se puede concluir?

A) El sistema tiene solución única.

B) El sistema tiene infinitas soluciones.

C) La solución es $x = 0$ e $y = 7$.

D) El sistema no tiene solución: sus rectas son paralelas.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Interpreta**
   $0 = 7$ es falso para cualquier (x, y).
2. **Concluye**
   Ningún par cumple ambas ecuaciones: el sistema es incompatible.
3. **Gráficamente**
   Las rectas son paralelas y distintas: no se cortan.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Una solución única daría valores para x e y.

B) Infinitas soluciones darían una igualdad verdadera, como 0 = 0.

C) Al eliminar ambas incógnitas no queda ningún valor de x ni de y.

Idea clave. Igualdad falsa → sin solución (paralelas); igualdad verdadera → infinitas (coincidentes).